2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年四川卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid (x+1)(x-2)\le 0\}$，集合 B 为整数集，则 $A\cap B=$（ ）

D

由 $(x+1)(x-2)\le 0$ 的两个根为 -1，2，且二次项系数为正，得 $A=[-1,2]$. 又 $B=\mathbb{Z}$，所以 $A\cap B=\{-1,0,1,2\}$，故选 D.

A. $\{-1,0\}$　　B. $\{0,1\}$
C. $\{-2,-1,0,1\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

2. 在“世界读书日”前夕，为了了解某地 5000 名居民某天的阅读时间，从中抽取了 200 名居民的阅读时间进行统计分析. 在这个问题中，5000 名居民的阅读时间的全体是（ ）

A

统计对象是这 5000 名居民某天的阅读时间，研究中的全部个体组成总体；其中任意一名居民的阅读时间是一个个体，抽取的 200 个阅读时间构成样本，200 是样本容量. 因此题目所说的全体是总体，故选 A.

A. 总体　　B. 个体　　C. 样本的容量　　D. 从总体中抽取的一个样本

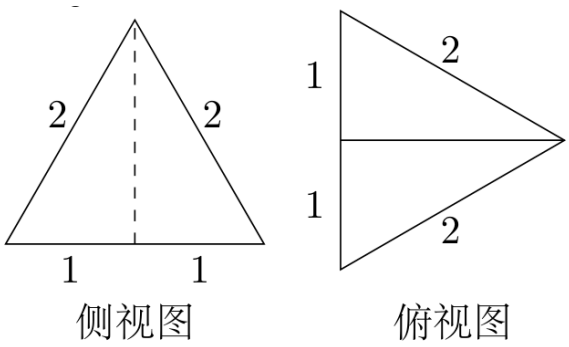
3. 为了得到函数 $y=\sin(x+1)$ 的图象，只需把函数 $y=\sin x$ 的图象上所有的点（ ）

A

把 $y=\sin x$ 的图象向左平移 1 个单位后，图象上原来横坐标为 $x+1$ 的点移动到横坐标为 x 的位置，函数值变为 $\sin(x+1)$. 因此所得函数为 $y=\sin(x+1)$，故选 A.

A. 向左平行移动 1 个单位长度　　B. 向右平行移动 1 个单位长度
C. 向左平行移动 π 个单位长度　　D. 向右平行移动 π 个单位长度

4. 某三棱锥的侧视图，俯视图如图所示，则该三棱锥的体积是（ ）



D

由侧视图可知三棱锥的高为等腰三角形的高. 该等腰三角形的两腰长为 2，底边为 $1+1=2$，故

$$h=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

由俯视图可知底面为边长为 2 的等边三角形，底面积为 $S=\frac{1}{2}\times 2timessqrt(3)=\sqrt{3}$. 所以三棱锥的体积为 $V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}timessqrt(3)timessqrt(3)=1$，故选 D.

A. 3　　B. 2　　C. $\sqrt{3}$　　D. 1

5. 若 $a>b>0$，$c<d<0$，则一定有（ ）

D

令 $c=-u$，$d=-v$，则 $u>v>0$. 比较后两个选项，因 $cd>0$，有

$$\frac{a}{d}<\frac{b}{c}\Leftrightarrow ac<bd\Leftrightarrow au>bv$$

而 $a>b>0$，$u>v>0$，所以 $au>bv$，从而 $\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$ 恒成立，故选 D.

A. $\frac{a}{c}>\frac{b}{d}$　　B. $\frac{a}{c}<\frac{b}{d}$
C. $\frac{a}{d}>\frac{b}{c}$　　D. $\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$

6. 执行如图所示的程序框图，如果输入的 x，$y\in\mathbb{R}$，则输出的 S 的最大值为（ ）

texfigure[float=inline,max width=5.8cm]{img_repaint/2014/sichuan_liberal/q6_fig1.tex}

C

当输入的 x，y 满足 $x\geq 0$，$y\geq 0$，$x+y\leq 1$ 时，程序输出 $S=2x+y$. 该可行域的顶点为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,1)$. 在三个顶点处，$2x+y$ 的值分别为 0，2，1，故线性函数在可行域上的最大值为 2. 不满足条件时程序输出 $S=1$，不能超过 2. 因此输出的 S 的最大值为 2，故选 C.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

7. 已知 $b>0$，$\log_5 b=a$，$lgb=c$，$5^d=10$，则下列等式一定成立的是（ ）

B

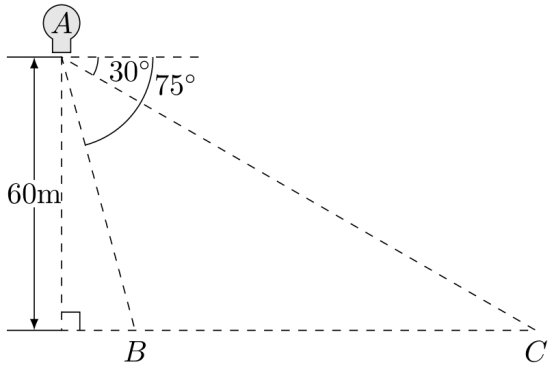
由 $5^d=10$ 得 $d=\log_5 10$. 换底可得

$$c=lgb=\frac{\log_5\{b\}}{\log_5 10}=\frac{a}{d}$$

于是 $a=cd$，故选 B.

A. $d=ac$　　B. $a=cd$　　C. $c=ad$　　D. $d=a+c$

8. 如图，从气球 A 上测得正前方的河流的两岸 B，C 的俯角分别为 75°，30°，此时气球的高是 $60\sim m$，则河流的宽度 BC 等于（ ）



C

设 A 在地面上的垂足为 D，则 $AD=60\sim m$. 由俯角等于相应的仰角，在直角三角形 ADB，ADC 中分别有 $DB=60\tan 15^{\circ}$，$DC=60\tan 60^{\circ}$. 又 $\tan 15^{\circ}=\tan\left(45^{\circ}-30^{\circ}\right)=2-\sqrt{3}$，故

$$BC=DC-DB=60\sqrt{3}-60\left(2-\sqrt{3}\right)=120\left(\sqrt{3}-1\right)\sim m$$

因此河流宽度对应选项 C.

A. $240\left(\sqrt{3}-1\right)m$
B. $180\left(\sqrt{2}-1\right)m$
C. $120\left(\sqrt{3}-1\right)m$
D. $30\left(\sqrt{3}+1\right)m$

9. 设 $m\in\mathbb{R}$，过定点 A 的动直线 $x+my=0$ 和过定点 B 的动直线 $mx-y-m+3=0$ 交于点 $P(x,y)$. 则 $|PA|+|PB|$ 的取值范围是（ ）

B

两条动直线分别恒过 $A=(0,0)$ 和 $B=(1,3)$. 它们的法向量分别为 $(1,m)$ 和 $(m,-1)$，数量积为 $m-m=0$，所以两直线始终垂直，即 $\angle APB=90^{\circ}$. 因而 P 在以 AB 为直径的圆上，且 $|AB|=\sqrt{(1-0)^2+(3-0)^2}=\sqrt{10}$，$|PA|^2+|PB|^2=10$. 由基本不等式，

$$\sqrt{10}\le|PA|+|PB|\le slantsqrt\left(2\left(|PA|^2+|PB|^2\right)\right)=2\sqrt{5}$$

联立两条直线方程可得

$$P=\left(\frac{m(m-3)}{m^2+1},\frac{3-m}{m^2+1}\right)$$

当 $m=3$ 或 $m=-\frac{1}{3}$ 时，分别有 $P=A$ 或 $P=B$，下界可以取得；当 $m=\frac{1}{2}$ 或 $m=-2$ 时，分别有 $P=(-1,2)$ 或 $P=(2,1)$，均满足 $|PA|=|PB|=\sqrt{5}$，上界也可以取得. 故取值范围为 $\left[\sqrt{10},2\sqrt{5}\right]$，选 B.

A. $\left[\sqrt{5},2\sqrt{5}\right]$
B. $\left[\sqrt{10},2\sqrt{5}\right]$
C. $\left[\sqrt{10},4\sqrt{5}\right]$
D. $\left[2\sqrt{5},4\sqrt{5}\right]$

10. 已知 F 是抛物线 $y^2=x$ 的焦点，点 A，B 在该抛物线上且位于 x 轴的两侧，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$（其中 O 为坐标原点），则 $\triangle ABO$ 与 $\triangle AFO$ 面积之和的最小值是（ ）

B

设 $A=\left(u^2,u\right)$，$B=\left(v^2,v\right)$，其中 $u>0>v$. 由 $\overrightarrow{OAcdotarrow}(OB)=2$，得

$$u^2v^2+uv=2$$

令 $t=uv<0$，则 $t^2+t-2=0$，所以 $t=-2$，即 $uv=-2$. 抛物线 $y^2=x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{4},0\right)$. 因此 $S_{\triangle ABO}=\frac{1}{2}|u^2v-v^2u|=u-v$，$S_{\triangle AFO}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot u=\frac{u}{8}$. 又由 $v=-\frac{2}{u}$，有

$$S_{\triangle ABO}+S_{\triangle AFO}=\frac{9}{8}u+\frac{2}{u}\ge 2\sqrt{\frac{9}{8}u\cdot\frac{2}{u}}=3$$

等号条件为 $u=\frac{4}{3}$，此时 $v=-\frac{3}{2}$，满足 $u>0>v$，所以等号确实可以取得. 故最小值为 3，选 B.

A. 2
B. 3
C. $\frac{17\sqrt{2}}{8}$
D. $\sqrt{10}$

填空题

11. 双曲线 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$ 的离心率等于_____{}. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a^2=4$，$b^2=1$. 由 $c^2=a^2+b^2=5$ 得 $c=\sqrt{5}$，所以离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

12. 复数 $\frac{2-2i}{1+i}=$_____{}. $-2i$

分子、分母同乘以 $1-i$，得

$$\frac{2-2i}{1+i}=\frac{(2-2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{-4i}{2}=-2i$$

所以填 $-2i$.

13. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2 的函数，当 $x\in[-1,1)$ 时，$f(x)=begin\{cases\}-4x^2+2,-1\le x<0,\backslash x,0\le x<1,end\{cases\}$ 则 $f\left(\frac{3}{2}\right)=$_____{}. 1

函数周期为 2，所以 $f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}-2\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$. 由于 $-\frac{1}{2}\in[-1,0)$，代入分段表达式得

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=-4\left(-\frac{1}{2}\right)^2+2=1$$

故填 1.

14. 平面向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(4,2)$，$\boldsymbol{c}=mbold(a)+\boldsymbol{b}$（$m\in\mathbb{R}$），且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的夹角等于 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角，则 $m=$_____{}. 2

由 $\boldsymbol{c}=mbold(a)+\boldsymbol{b}$，得 $\boldsymbol{c}=(m+4,2m+2)$. 因为 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{5}$，$|\boldsymbol{b}|=2\sqrt{5}$，且两夹角相等，所以

$$\frac{\boldsymbol{c}\{\cdot\}\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{c}|\,|\boldsymbol{a}|}=\frac{\boldsymbol{c}\{\cdot\}\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{c}|\,|\boldsymbol{b}|}$$

即 $2(\boldsymbol{c}cdotbold(a))=\boldsymbol{c}cdotbold(b)$. 计算得 $\boldsymbol{c}cdotbold(a)=5m+8$，$qquad\boldsymbol{c}cdotbold(b)=8m+20$. 故 $2(5m+8)=8m+20$，解得 $m=2$.

15. 以 A 表示值域为 $\mathbb{R}$ 的函数组成的集合，B 表示具有如下性质的函数 $\phi(x)$ 组成的集合：对于函数 $\phi(x)$，存在一个正数 M，使得函数 $\phi(x)$ 的值域包含于区间 $[-M,M]$. 例如，当 $\phi_1(x)=x^3$，$\phi_2(x)=\sin x$ 时，$\phi_1(x)\in A$，$\phi_2(x)\in B$. 现有如下命题：

begin{circlelist} item 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，则“$f(x)\in A$”的充要条件是“$\forall b\in\mathbb{R},\exists a\in D,f(a)=b$”；item 函数 $f(x)\in B$ 的充要条件是 $f(x)$ 有最大值和最小值； item 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域相同，且 $f(x)\in A$，$g(x)\in B$，则 $f(x)+g(x)\notin B$；item 若函数 $f(x)=a\ln(x+2)+\frac{x}{x^2+1}$（$x>-2$，$a\in\mathbb{R}$）有最大值，则 $f(x)\in B$. end{circlelist}

其中的真命题有_____{}.（写出所有真命题的序号） [1][3][4]

命题 1 直接是值域为 $\mathbb{R}$ 的定义，因此命题 1 为真.

命题 2 中，函数有最大值和最小值可以推出值域有界，但有界函数不一定取得最大值和最小值. 例如 $f(x)=\arctan x$ 的值域为 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，有界却没有最大值和最小值，因此命题 2 为假.

命题 3 中，设 $g(x)$ 的值域包含于 $[-M,M]$. 对任意正数 K，由于 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$，存在 x 使 $f(x)>K+M$，于是 $f(x)+g(x)>K$. 因而 $f+g$ 无上界，不能属于 B，命题 3 为真.

命题 4 中，若 $a>0$，则 $a\ln(x+2)\to+\infty$（$x\to+\infty$），函数不可能有最大值；若 $a<0$，则 $a\ln(x+2)\to+\infty$（$x\to-2^+$），函数同样不可能有最大值. 因此函数有最大值时只能有 $a=0$，此时 $f(x)=\frac{x}{x^2+1}$，且 $|\frac{x}{x^2+1}|\le\frac{1}{2}$，所以 $f(x)\in B$. 命题 4 为真.

所以真命题的序号为 1，3，4.

解答题

16. 一个盒子里装有三张卡片，分别标记有数字 1， 2， 3，这三张卡片除标记的数字外完全相同. 随机有放回地抽取 3 次，每次抽取 1 张，将抽取的卡片上的数字依次记为 a，b，c.

1. (1) 求“抽取的卡片上的数字满足 $a+b=c$”的概率；
2. (2) 求“抽取的卡片上的数字 a，b，c 不完全相同”的概率.
3. (1) 每次抽取都有 3 种等可能结果，三次抽取的有序结果共有 $3^3=27$ 个. 满足 $a+b=c$ 时，若 $a=b=1$，则 $c=2$，有 1 个结果；若 $(a,b)=(1,2)$ 或 $(2,1)$，则 $c=3$，有 2 个结果；其他情形均不满足条件. 因此所求概率为 $\frac{1+2}{27}=\frac{1}{9}$.
4. (2) 三次抽取结果等可能. a，b，c 完全相同的结果为 $(1,1,1)$，$(2,2,2)$，$(3,3,3)$，共有 3 个，所以三者完全相同的概率为 $\frac{3}{27}=\frac{1}{9}$. 因此三者不完全相同的概率为 $1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$.

17. 已知函数 $f(x)=\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间；
2. (2) 若 α 是第二象限角，$f\left(\frac{\alpha}{3}\right)=\frac{4}{5}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cos 2\alpha$，求 $\cos\alpha-\sin\alpha$ 的值.
3. (1) $y=\sin t$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$ 上单调递增. 令 $t=3x+\frac{\pi}{4}$，则

$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 3x+\frac{\pi}{4}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 解得 $\left[\frac{2k\pi}{3}-\frac{\pi}{4},\frac{2k\pi}{3}+\frac{p}{i}\{12\}\right]$，$k\in\mathbb{Z}$，这就是 $f(x)$ 的单调递增区间.

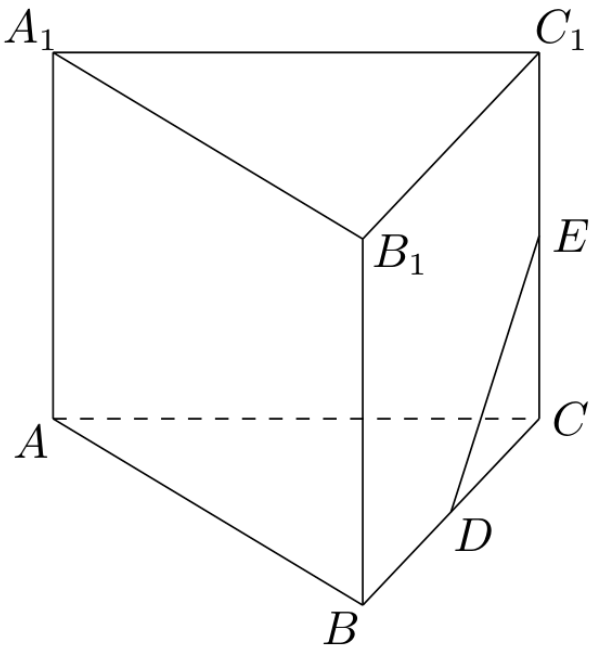
1. (2) 因为 $f\left(\frac{\alpha}{3}\right)=\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$，设 $u=\sin\alpha+\cos\alpha$，$v=\cos\alpha-\sin\alpha$. 已知等式化为

$$\frac{u}{\sqrt{2}}=\frac{4}{5}\frac{v}{\sqrt{2}}\cos 2\alpha$$

又 $\cos 2\alpha=(\cos\alpha-\sin\alpha)(\cos\alpha+\sin\alpha)=uv$，所以 $u=\frac{4}{5}uv^2$. 若 $u=0$，则 $v=-\sqrt{2}$. 若 $u\neq 0$，则 $v^2=\frac{5}{4}$. 由于 α 是第二象限角，$\cos\alpha-\sin\alpha<0$，故 $v=-\frac{\sqrt{5}}{2}$. 因此 $\cos\alpha-\sin\alpha=-\sqrt{2}$ 或 $-\frac{\sqrt{5}}{2}$.

18. 在如图所示的多面体中，四边形 ABB_1A_1 和 ACC_1A_1 都为矩形.

1. (1) 若 $AC\perp BC$，证明：直线 $BC\perp$ 平面 ACC_1A_1；
2. (2) 设 D，E 分别是线段 BC，$\mathbb{C}_1$ 的中点，在线段 AB 上是否存在一点 M，使直线 $DE\parallel$ 平面 A_1MC？请证明你的结论.



1. (1) 设 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{AA_1}$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{AB}$，$\boldsymbol{w}=\overrightarrow{AC}$. 由两个四边形为矩形，得 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=0$，$\boldsymbol{u}cdotbold(w)=0$. 又 $\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v}$，所以 $\overrightarrow{BC}cdotbold(u)=0$，即 $BC\perp AA_1$. 已知 $AC\perp BC$，而 AC 与 AA_1 是平面 ACC_1A_1 内相交的两条直线，因此 $BC\perp$ 平面 ACC_1A_1.
2. (2) 取 M 为 AB 的中点. 用上面的向量记号，有

$\overrightarrow{DE}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}-\boldsymbol{v})$，$\overrightarrow{A_1M}=\frac{1}{2}\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{A_1C}=\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u}$. 从而

$$\overrightarrow{DE}=-\overrightarrow{A_1M}+\frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C}$$

右端是平面 A_1MC 内两条相交直线方向向量的线性组合，所以直线 DE 的方向平行于平面 A_1MC. 又因 ABC 是三角形，且 $\boldsymbol{u}$ 同时垂直于 $\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{w}$，故 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{w}$ 线性无关. 若 D 在平面 A_1MC 内，则存在实数 λ，μ，使

$$\overrightarrow{A_1D}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})-\boldsymbol{u}=\lambda\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{v}-\boldsymbol{u}\right)+\mu(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{u})$$

比较 $\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{w}$，$\boldsymbol{u}$ 的系数，分别得到 $\lambda=1$，$\mu=\frac{1}{2}$，$\lambda+\mu=1$，矛盾. 因此 D 不在平面 A_1MC 内，故 $DE\parallel$ 平面 A_1MC. 因此存在这样的点 M，且它是线段 AB 的中点.

19. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，点 (a_n,b_n) 在函数 $f(x)=2^x$ 的图象上（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 证明：数列 $\{b_n\}$ 为等比数列；
2. (2) 若 $a_1=1$，函数 $f(x)$ 的图象在点 (a_2,b_2) 处的切线在 x 轴上的截距为 $2-\frac{1}{\ln 2}$，求数列 $\left\{a_nb_n^2\right\}$ 的前 n 项和 S_n.
3. (1) 因为点 (a_n,b_n) 在 $y=2^x$ 的图象上，所以 $b_n=2^{a_n}$. 又 $a_{n+1}=a_n+d$，故

$$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{2^{a_n+d}}{2^{a_n}}=2^d$$

这个比值与 n 无关，所以 $\{b_n\}$ 是以 2^d 为公比的等比数列.

1. (2) 函数 $f(x)=2^x$ 的导数为 $f'(x)=2^x\ln 2$. 在点 (a_2,b_2) 处的切线方程为

$$y-b_2=b_2\ln 2(x-a_2)$$

令 $y=0$，得该切线在 x 轴上的截距为 $a_2-\frac{1}{\ln 2}$. 由题设及 $a_1=1$，得 $a_2=2$，从而 $d=1$，$a_n=n$，$b_n=2^n$. 因此

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_kb_k^2=\sum_{k=1}^{n}k\cdot 4^k$$

设上式为 S_n，则 $4S_n=\sum_{k=2}^{n+1}(k-1)4^k$，相减得

$$3S_n=n\cdot 4^{n+1}-\sum_{k=1}^{n}4^k=n\cdot 4^{n+1}-\frac{4^{n+1}-4}{3}$$

所以 $S_n=\frac{(3n-1)4^{n+1}+4}{9}$.

20. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 $F(-2,0)$，离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

1. (1) 求椭圆 C 的标准方程；
2. (2) 设 O 为坐标原点，T 为直线 $x=-3$ 上一点，过 F 作 TF 的垂线交椭圆于 P，Q. 当四边形 $OPTQ$ 是平行四边形时，求四边形 $OPTQ$ 的面积.
3. (1) 设椭圆焦距参数为 c. 由左焦点 $F(-2,0)$ 得 $c=2$，再由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，得 $a=\sqrt{6}$. 因为 $b^2=a^2-c^2=6-4=2$，所以椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$.
4. (2) 设 $T=(-3,m)$. 向量 $\overrightarrow{TF}=(1,-m)$，过 F 且垂直于 TF 的直线可写为 $x=my-2$. 设 $P=(x_1,y_1)$，$Q=(x_2,y_2)$，代入椭圆方程得

$$\left(m^2+3\right)y^2-4my-2=0$$

由韦达定理，$y_1+y_2=\frac{4m}{m^2+3}$，$y_1y_2=-\frac{2}{m^2+3}$. 又 $x_i=my_i-2$，所以 $x_1+x_2=\frac{4m^2}{m^2+3}-4=-\frac{12}{m^2+3}$. 四边形 $OPTQ$ 为平行四边形时，对角线互相平分，即 $P+Q=O+T=T$，故 $\frac{4m}{m^2+3}=m$，$-\frac{12}{m^2+3}=-3$. 第二个等式给出 $m^2=1$，这两个值也满足第一个等式，因此 $m=+-1$.

取 $m=1$，则 $T=(-3,1)$，直线 PQ 为 $y=x+2$，与椭圆的两个交点为 $P\left(\frac{-3-\sqrt{3}}{2},\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)$，$Q\left(\frac{-3+\sqrt{3}}{2},\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$. 平行四边形的两条对角线为 OT 与 PQ，故面积为

$$\frac{1}{2}|\det\left((-3,1),\left(\sqrt{3},\sqrt{3}\right)\right)|=2\sqrt{3}$$

当 $m=-1$ 时图形关于 x 轴对称，面积相同. 因此四边形 $OPTQ$ 的面积为 $2\sqrt{3}$.

21. 已知函数 $f(x)=e^x-ax^2-bx-1$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，$e=2.71828\cdots$ 为自然对数的底数.

1. (1) 设 $g(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数，求函数 $g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最小值；
2. (2) 若 $f(1)=0$，函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内有零点，证明：$e-2<a<1$.
3. (1) $g(x)=f'(x)=e^x-2ax-b$，且 $g'(x)=e^x-2a$ 严格递增. 若 $a\le\frac{1}{2}$，则 $g'(x)\ge 0$（$0\le x\le 1$），所以最小值为 $g(0)=1-b$. 若 $\frac{1}{2}<a<\frac{e}{2}$，则 $g'(x)=0$ 的解 $x_0=\ln(2a)$ 在 $(0,1)$ 内，故最小值为

$$g(x_0)=2a-2a\ln(2a)-b$$

若 $a\ge\frac{e}{2}$，则 $g'(x)\le 0$（$0\le x\le 1$），所以最小值为 $g(1)=e-2a-b$. 综上，最小值为

$$begin\{cases\}1-b,a\le\frac{1}{2},\backslash\ 2a-2a\ln(2a)-b,\frac{1}{2}<a<\frac{e}{2},\backslash\ e-2a-b,a\ge\frac{e}{2}.end\{cases\}$$

1. (2) 由 $f(1)=0$，得 $a+b=e-1$，即 $b=e-1-a$. 又 $f(0)=0$，设题设中 $(0,1)$ 内的零点为 x_0. 对区间 $[0,x_0]$ 和 $[x_0,1]$ 分别使用罗尔定理，得 $g=f'$ 在 $(0,1)$ 内有两个不同的零点.

由于 $g'(x)=e^x-2a$ 严格递增，且 g 在 $(0,1)$ 内有两个不同的零点，罗尔定理表明 g' 在这两个零点之间有一个零点. 因而 g 在该点左侧递减、右侧递增，两个零点之外函数值严格为正，从而 $g(0)>0$，$g(1)>0$. 因此 $g(0)=1-b=a+2-e>0$，$g(1)=e-2a-b=1-a>0$. 于是 $e-2<a<1$.